CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

MÓDULO 3 | AULA 1

INFERÊNCIA ESTATÍSTICA

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

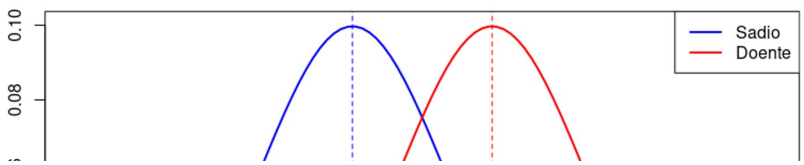
Tópico 3

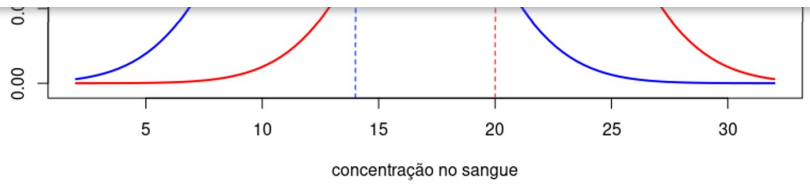
Fundamentos do teste de hipóteses

Os testes de hipóteses representam uma regra de decisão que permite rejeitar ou não uma hipótese questionada, decisão essa que é tomada em função de valores obtidos em uma amostra. O objetivo do teste de hipótese é fornecer ferramentas que nos permitam validar ou refutar uma hipótese a partir dos resultados de uma amostra. A técnica será ilustrada com base em um exemplo.

Exemplo

Suponha que, entre pessoas sadias, a concentração de certa substância no sangue se comporta segundo uma distribuição Normal com média 14 unidades/ml e desvio-padrão igual a 4 unidades/ml. Pessoas sofrendo de uma doença específica têm concentração média da substância com distribuição Normal e média alterada para 20 unidades/ml e desvio-padrão igual a 4 unidades/ml. A figura a seguir ilustra a situação descrita.





Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Note que as curvas, representando as concentrações, irão se cruzar em algum momento, fazendo com que certa proporção de indivíduos na população sadia possa apresentar valores de concentração tão altos quanto aqueles observados em pessoas doentes, ainda que esse evento ocorra com baixa probabilidade. Queremos saber se um certo tratamento proposto para combater a doença é eficaz. Assim, uma amostra aleatória de tamanho n=30 é selecionada entre indivíduos doentes que foram submetidos ao tratamento. Sejam $X_1,\ldots,X_{30}$ as concentrações dos indivíduos da amostra, sabemos que para i=1,...,30, Xi ~ N(μ,4), sendo μ=14 ou μ=20 dependendo do tratamento ser eficaz ou não. Caso a amostra de 30 indivíduos forneça um valor médio de concentração alto e próximo de 20, teremos evidência de que o tratamento não é eficaz, ao passo que um valor baixo e próximo de 14 nos levaria a pensar que o tratamento é eficaz. O que significa ser próximo depende, entre outros fatores, da variabilidade da concentração na população. Como a amostra de 30 indivíduos é aleatória, precisaremos estudar probabilisticamente o problema por meio do teste de hipóteses.

formular, conduzir e interpretar o teste de maneira correta. A seguir estão os principais elementos necessários para realizar um teste de hipótese:

Formulação das Hipóteses

- **Hipótese Nula (H_0):** é uma afirmação inicial ou padrão em que não há efeito ou diferença. A hipótese nula é geralmente a hipótese que o teste busca rejeitar. Por exemplo: não há diferença na média dos grupos A e B.

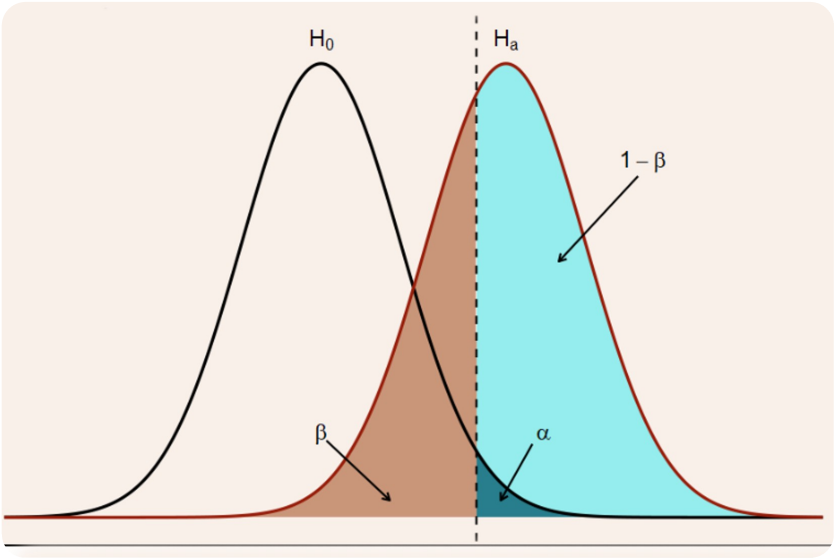
- **Hipótese Alternativa (H_1 ou H_a):** é uma afirmação que contradiz a hipótese nula, sugerindo que há um efeito ou diferença. A hipótese alternativa é o que você espera encontrar ou o que deseja demonstrar. Por exemplo: há uma diferença na média dos grupos A e B.

Erro Tipo I, Erro Tipo II e Poder do Teste

- **Erro Tipo I (α):** o erro de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira.

Decisão	Situação	
	H_0 verdadeira	**H_0 falsa**
Rejeitar H_0	**Erro Tipo I (α)**	Decisão correta
Não rejeitar H_0	Decisão correta	**Erro Tipo II (β)**

O poder do teste (1 – β): é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando a hipótese alternativa é verdadeira. Um teste de maior poder é desejável, pois reduz a probabilidade de se cometer um erro tipo II. A figura a seguir ilustra o erro tipo I, erro tipo II e o poder do teste.



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

Nível de Significância (α)

O **nível de significância** é a probabilidade de rejeitar a hipótese nula quando ela é verdadeira (erro tipo I). É um limiar predefinido para decidir se o resultado de um teste é estatisticamente significativo. Os valores mais usados são α = 1%, 5% ou 10%.

Estatística de Teste

A estatística de teste é um valor calculado a partir dos dados da amostra, que permite decidir se devemos rejeitar a hipótese nula.

Região Crítica ou Valor Crítico

A região crítica (ou valor crítico) é o intervalo ou ponto além do qual rejeitamos a hipótese nula. É determinada pela estatística de teste e pelo nível de significância. O valor crítico depende do tipo de teste (unilateral ou bilateral) e do nível de significância.

Tipo de Teste de Hipótese

Dependendo da questão de pesquisa e da natureza

- **Teste bilateral (duas caudas):** região crítica, está nas duas regiões extremas

- **Teste unilateral à direita:** região crítica, está na região extrema (cauda) direita sob a curva.

- **Unilateral à esquerda:** região crítica, está na região extrema (cauda) esquerda sob a curva.

Regra de Decisão

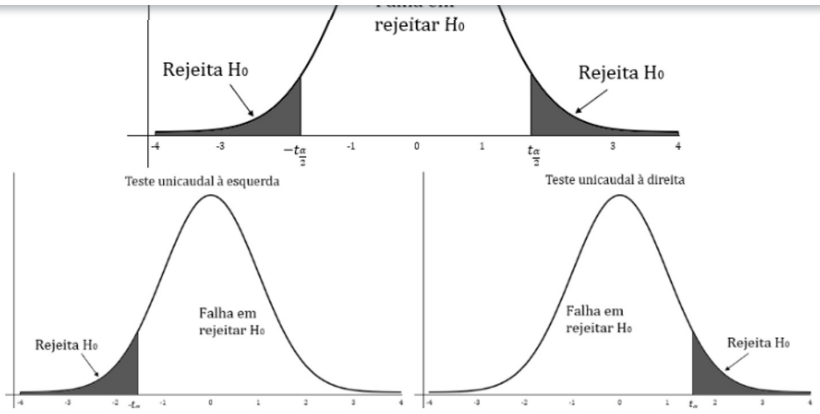
Com base na estatística de teste e no valor crítico, você decide se rejeita ou não a hipótese nula:

- **Rejeitar H_0:** se o valor da estatística de teste está na área de rejeição.

- **Não rejeitar H_0:** se o valor da estatística de teste está na área de não rejeição.

A figura a seguir ilustra os tipos de teste e a regra de decisão com base no valor crítico.

| Teste bicaudal



Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

p-valor

O p-valor é a probabilidade de obtermos uma estatística de teste tão extrema quanto a observada, ou mais extrema, sob a suposição de que a hipótese nula é verdadeira. Se o p-valor é menor do que o nível de significância ($p < \alpha$), rejeitamos a hipótese nula. A figura adiante ilustra o p-valor para um teste unilateral à direita.

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

As etapas para realização dos testes de hipóteses são:

1. Enunciar as hipóteses H_0 e H_1.
2. Determinar um nível de significância (α) aceitável.
3. Determinar a região crítica.
4. Calcular o valor da Estatística de Teste
5. Rejeitar ou não a hipótese nula de acordo com a estimativa obtida no 4º item, em comparação com a região crítica estabelecida no 3º item ou comparar o p-valor obtido com o nível de significância.

Agora que sabemos quais são os principais elementos e as etapas para elaboração de um teste de hipóteses, veremos alguns tipos de teste que estão divididos em teste de hipóteses para média e teste de hipóteses para proporção.

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

← Tópico Anterior

Próximo tópico →

cidacs Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

FIOCRUZ

SUS Digital

CAMPUS VIRTUAL FIOCRUZ

GOVERNO DO BRASIL

DO LADO DO POVO BRASILEIRO